



Facilitador(a): Ing. Samuel Jiménez

Asignatura: Herramientas de Computación Gráfica

Módulo II: Manejo de elementos gráficos en entorno digitales

Unidad II: Técnicas de relleno y representación de figuras

¿Qué es Boundary Fill?

El Boundary Fill (relleno por frontera) es un algoritmo de gráficos por computadora que se utiliza para rellenar una región cerrada hasta encontrar un color límite o borde.

Es decir:

- Empieza en un punto dentro de una figura
- Se expande en todas direcciones
- Se detiene cuando encuentra el color de la frontera

¿Para qué sirve?

Se utiliza para:

- Rellenar figuras en programas de dibujo
- Procesamiento de imágenes
- Videojuegos (mapas, zonas)
- Gráficos computacionales (polígonos cerrados)

¿Cómo funciona?

El algoritmo sigue estos pasos:

1. Se elige un punto inicial dentro de la figura
2. Se verifica si ese punto:
 - NO es el color de frontera
 - NO ha sido rellenado aún
3. Se pinta el punto con el nuevo color
4. Se repite el proceso en los vecinos:
 - Arriba
 - Abajo
 - Izquierda
 - Derecha (o también diagonales en versión 8-direcciones)
5. Se detiene cuando encuentra el borde

Pseudocódigo

```

Procedimiento BoundaryFill(x, y, colorBorde, colorNuevo)

    colorActual ← obtenerColor(x, y)

    SI colorActual ≠ colorBorde Y colorActual ≠ colorNuevo ENTONCES

        pintarPixel(x, y, colorNuevo)

        BoundaryFill(x+1, y, colorBorde, colorNuevo)
        BoundaryFill(x-1, y, colorBorde, colorNuevo)
        BoundaryFill(x, y+1, colorBorde, colorNuevo)
        BoundaryFill(x, y-1, colorBorde, colorNuevo)

    FIN SI

FIN Procedimiento
    
```

Ejemplo:

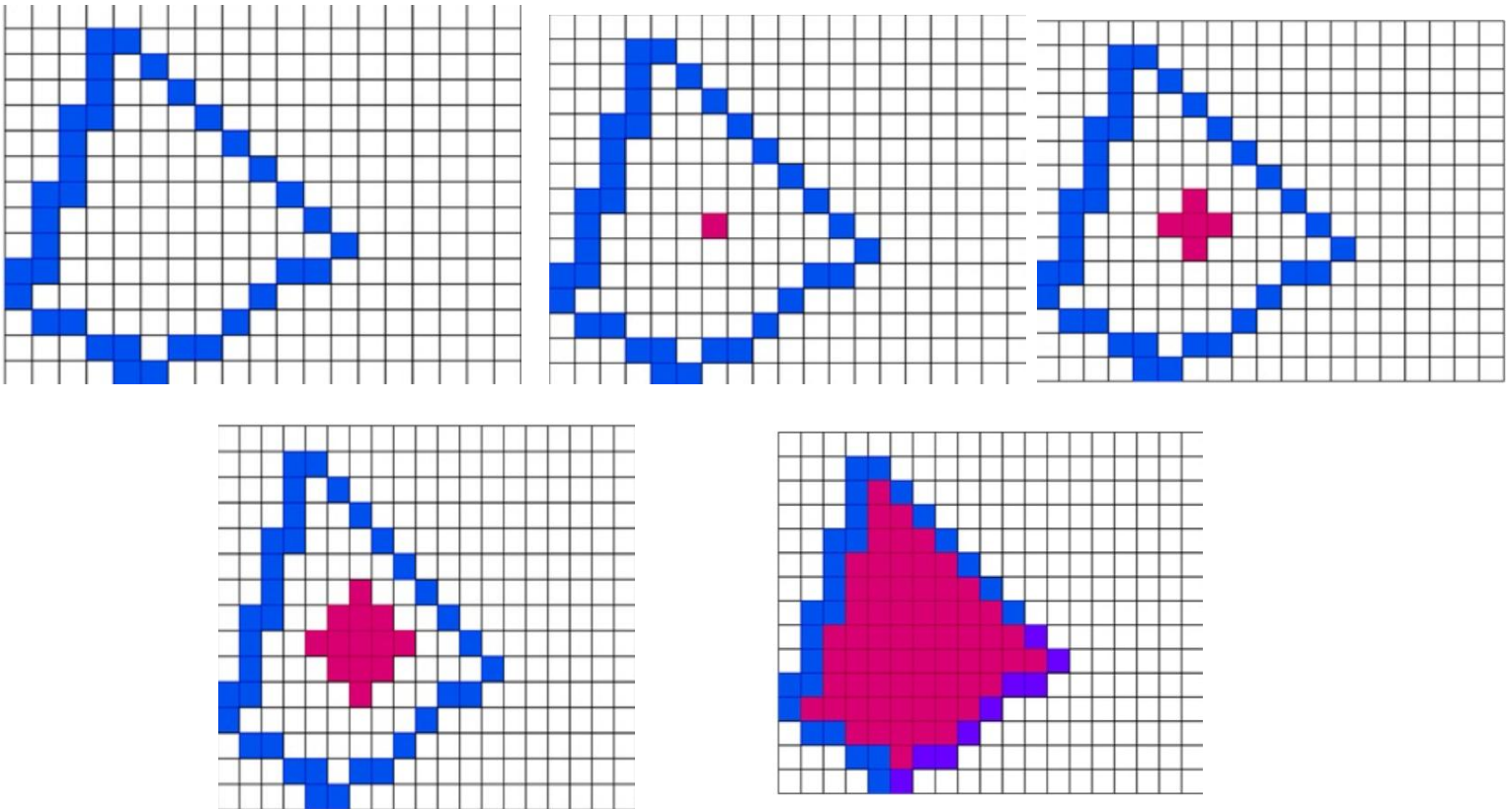


Imagen 1¹

¹ TutorialsPoint. (s.f.). *Boundary fill algorithm in computer graphics*.

https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/computer_graphics_boundary_fill_algorithm.htm



Ventajas del algoritmo Boundary Fill

- Fácil de entender e implementar
- Ideal para regiones bien delimitadas
- No necesita conocer el color interno original
- Funciona bien en figuras cerradas simples

Desventajas del algoritmo Boundary Fill

- Puede fallar si la frontera no está completamente cerrada
- Alto consumo de memoria (versión recursiva → stack overflow)
- Más lento en áreas grandes
- Depende mucho del color exacto del borde
- Problemas con imágenes con bordes difusos (antialiasing)